

PARA EL DOCENTE · NO REPARTIR

CLAVE · PRÁCTICA SESIÓN 1 · 2026-20

CAZA DEL ENGAÑO · CLAVE

Respuestas, técnicas de engaño y las versiones honestas de cada gráfico

Curso

IQYA-3751 · Sección 2

Uso

Guía de discusión en clase

Actividades

3 · con soluciones

Ojo

No fotocopiar con el handout

EN ESTA PRÁCTICA**01** Del dato a la historia**02** Dirigir la atención**03** Caza del engaño · 6 técnicas

01 DEL DATO A LA HISTORIA

La trampa: quien mira **solo la conversión** concluye «más caliente, mejor» (98 % a 260 °C). Pero la selectividad se desploma, y el **rendimiento** (conversión × selectividad) tiene un **óptimo intermedio** en ~200–220 °C y **cae** por encima.

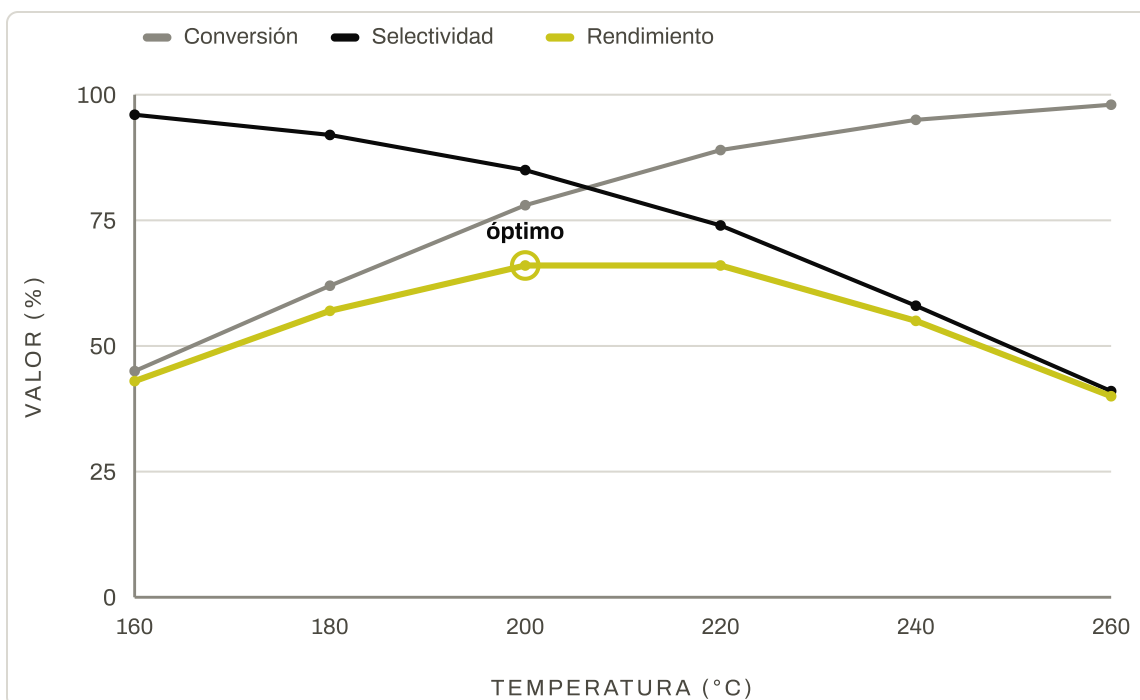


Fig — El gráfico que cuenta la historia: **rendimiento con el pico en foco**. Conversión y selectividad quedan de contexto.

BIG IDEA ESPERADA

«El rendimiento es máximo cerca de **210 °C** (~66 %); subir más la temperatura sube la conversión pero destruye la selectividad y **baja** el rendimiento.»

TITULAR ACTIVO (EJEMPLOS)

«Operar el reactor a 210 °C, no más caliente» · «Más temperatura ya no paga: el óptimo está en 200–220 °C».

02 DIRIGIR LA ATENCIÓN

Fuera de spec (conversión < 80 %): **R02 (79), R05 (78) y R10 (77)**. En el gráfico plano hay que comparar barra por barra contra la línea (búsqueda **serial**). Con un solo atributo preatentivo —**color**— saltan sin esfuerzo (búsqueda **en paralelo**).

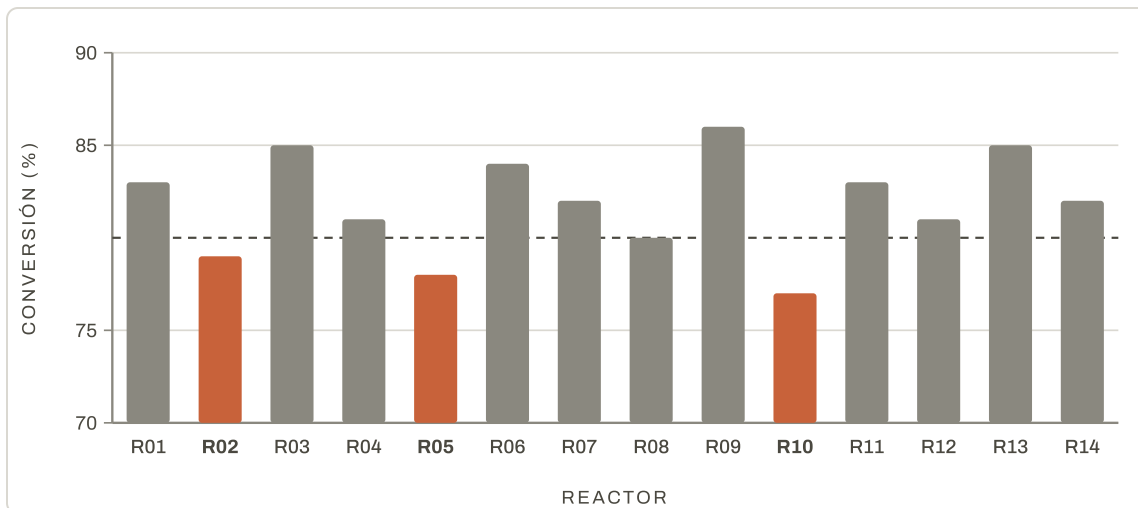


Fig — Rediseño: los tres reactores fuera de spec (bajo la **línea punteada**, 80 %) en clay, el resto en gris. **El ojo va directo**, sin recorrer la lista.

LA IDEA QUE SE DISCUTE

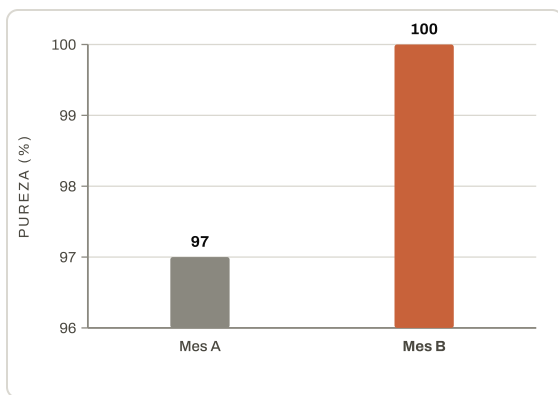
El mejor atributo aquí es el **color** (categórico: dentro/fuera de spec). Tamaño y posición ayudan, pero el color resuelve la tarea de un vistazo. Es el mismo principio del «cuenta los nueve»: un elemento distinto y el ojo lo encuentra antes de pensarlo.

03 CAZA DEL ENGAÑO · LAS SEIS TÉCNICAS

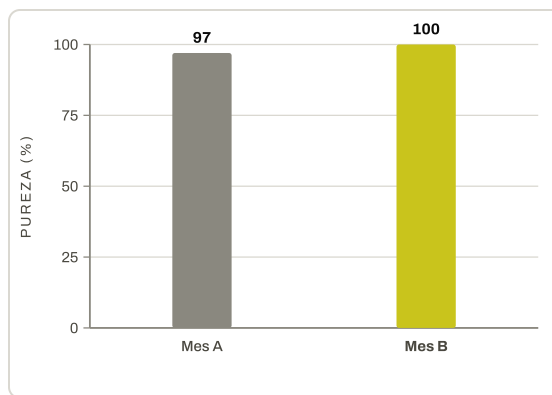
Caso 1 — Eje Y truncado

El eje empieza en **96 %**: un +3 % real (97→100) parece un salto enorme.

Corrección: eje desde 0.



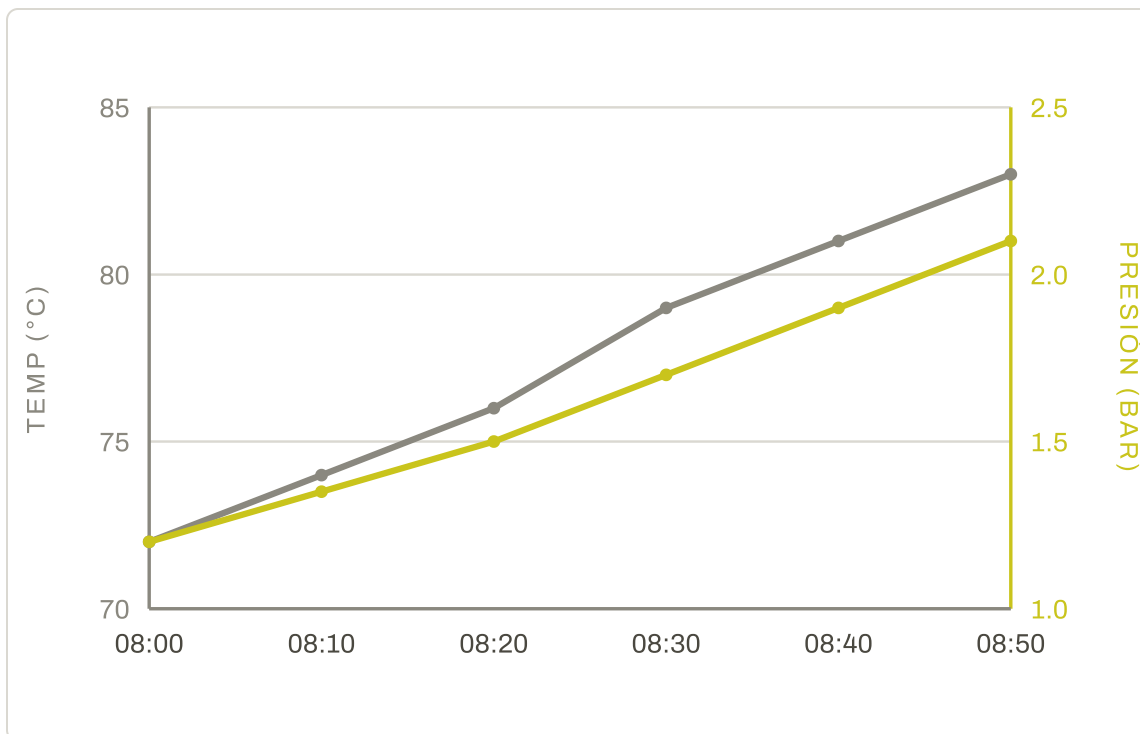
Engañoso — base en 96 %.



Honesto — base en 0 %: el cambio es pequeño.

Caso 2 — Doble eje Y

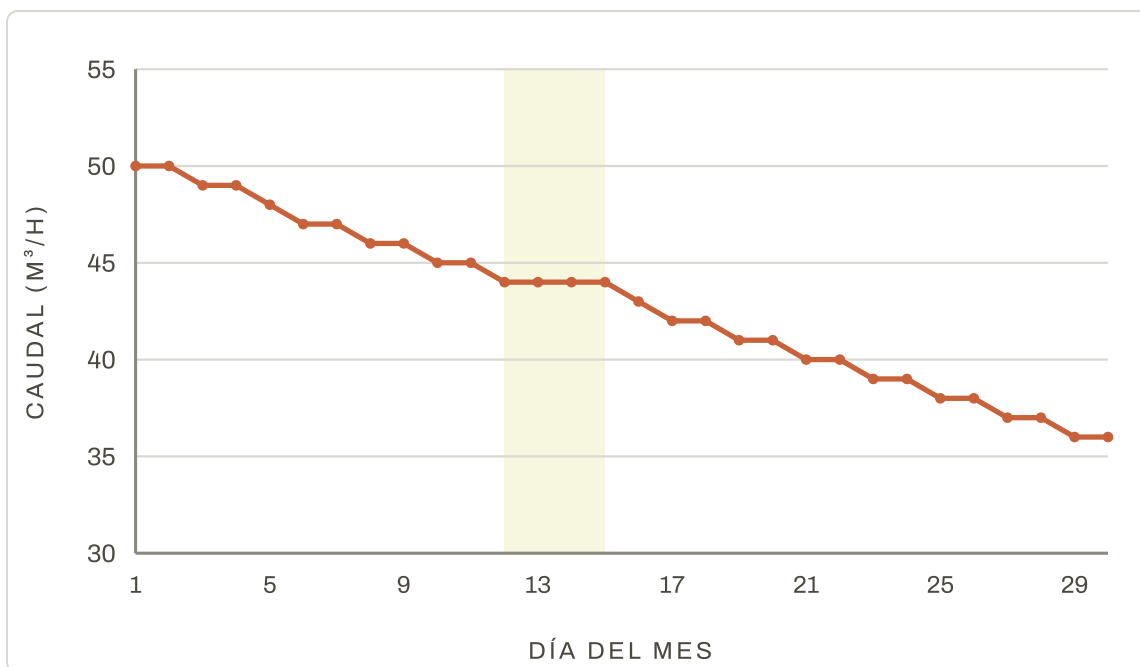
Dos escalas distintas se eligen a conveniencia para que las curvas se abracen y **sugieran** que la presión «sigue» a la temperatura. Correlación forzada $\neq$ causalidad. **Corrección:** un solo eje por variable (dos paneles), o normalizar; nunca insinuar relación con escalas arbitrarias.



El truco vive en la **elección de las dos escalas**.

Caso 3 — Cherry-picking (ventana selectiva)

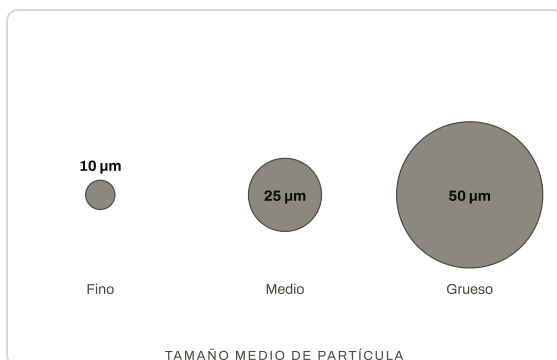
Se muestran **solo los días 12–15**, donde el caudal fue plano, ocultando la **deriva** de todo el mes ($50 \rightarrow 36 \text{ m}^3/\text{h}$). **Corrección:** mostrar la serie completa y marcar la ventana en contexto.



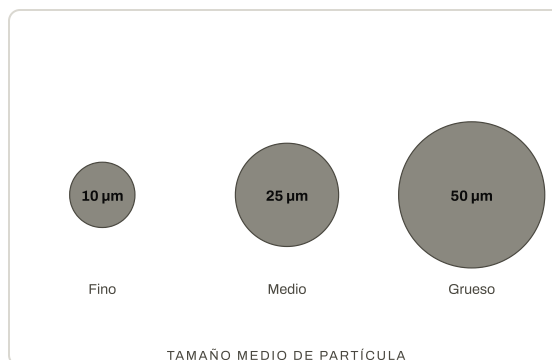
El mes completo: la bomba se está degradando. La ventana citrón es lo único que mostraba el informe.

Caso 4 — Escala de área (radio vs. área)

Las burbujas se escalan por **radio**: el grueso ($50 \mu\text{m}$) tiene $5\times$ el radio del fino pero $\sim 25\times$ el área, exagerando la diferencia. **Corrección:** escalar por **área** ($\text{radio} \propto \sqrt{\text{valor}}$), o usar barras.



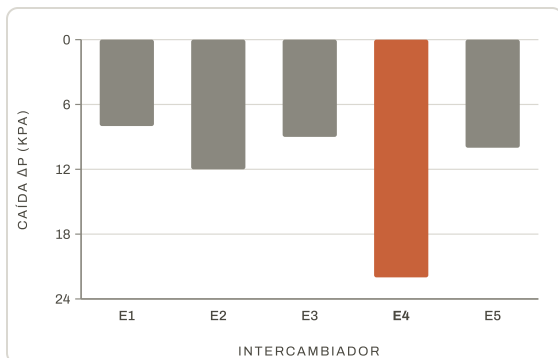
Engañoso — $\text{radio} \propto \text{valor}$.



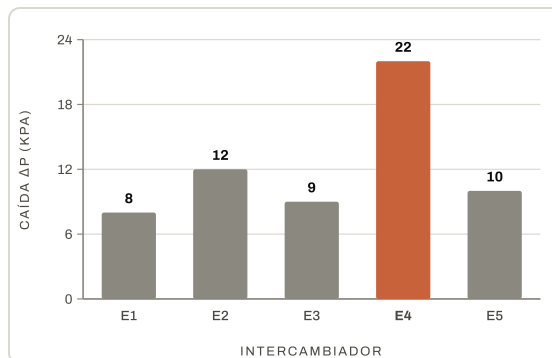
Honesto — $\text{área} \propto \text{valor}$.

Caso 5 — Eje invertido

El eje Y está **invertido**: la peor unidad (E4, 22 kPa) apunta hacia abajo y parece «la más baja». **Corrección**: orientación natural (0 abajo), con E4 destacado.



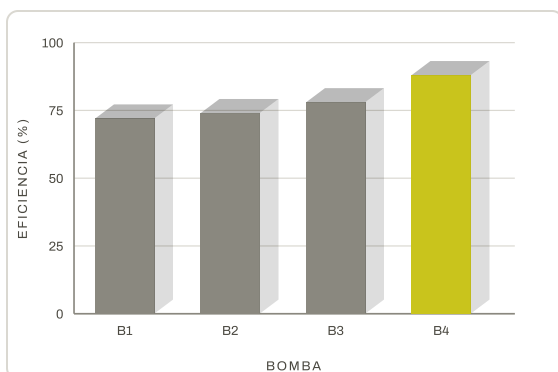
Engañoso — eje invertido esconde a E4.



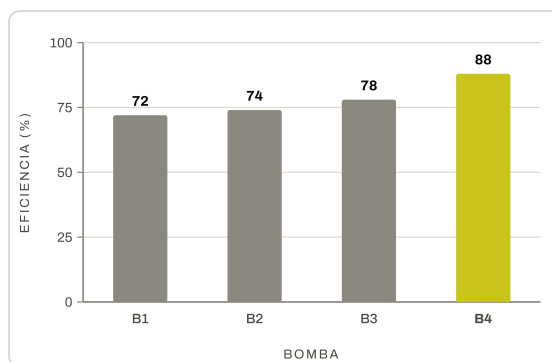
Honesto — E4 es, de lejos, la peor.

Caso 6 — Perspectiva 3D

El 3D **no aporta información** y distorsiona la comparación (las caras y la profundidad falsean las alturas). **Corrección**: barras 2D planas con base en 0.



Engañoso — 3D decorativo.



Honesto — 2D: B4 lidera, y se lee exacto.

CIERRE ÉTICO

Las seis técnicas comparten una raíz: **la imagen dice algo que los datos no dicen**. El criterio (tercera dimensión de la rúbrica) exige que cada estudiante detecte esto en su propio trabajo, no solo en el ajeno.